

Tirsdag den 20. december 2016 kl. 8.30 - 14.30.

El- autorisationsprøve, december 2016

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 12 sider, heraf 4 bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelse skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med gældende Stærkstrømsbekendtgørelser afsnit 2 og 5.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 - forkortet til (SB6) samt gældende Fællesregulativ (FR).

Kabler kan efter eget valg dimensioneres efter de alm. bestemmelser kap. 52 eller forenklede danske regler i bilag A.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelserne

Opgave 1:

Forsyningsopgave.

I et 10 kV højspændingsdistributionsnet skal der etableres en ny satellitstation.
Transformerens jordingsanlæg skal udføres således, at kravene for TN net er opfyldt.
Se bilag 1.1.

Forsyningsforhold ved transformerstation -T10:

Beskyttelse af 10 kV net: Trefaset konstanttidsrelæ -Q13, der er indstillet således at det vil udkoble, såfremt strømstyrken i en af faserne er større end 250 A i mere end 0,9 sek. Konstanttidsrelæernes hurtigudløser (kortslutningsudløser) er frakoblet.

Forsyningsforhold ved transformerstation -T20:

Kortslutnings niveau: På 10 kV skinnen er der angivet $I_{kmax3F} = 12 \text{ kA}$ ved $\cos \varphi = 0,2$ og $I_{kmin3F} = 7 \text{ kA}$ ved $\cos \varphi = 0,3$.
Nominel spænding $U_N = 10 \text{ kV}$

Forhold ved satellitstation -T30:

Kabel: Satellitstation forsynes via et 900 m langt kabel -W30.
Der anvendes et flerledet mellemspændingskabel af massiv aluminium med en driftstemperatur på max 90 °C og kortslutningstemperatur på max 250 °C.

Oplægning: Jordtemperatur er max. 15 °C og jordens termiske modstand er 2 K·m/W. Kablet fremføres i jord frem til satellitstationen, samt i fri luft frem til transformer.

Samlet fremføring: Alle kabler fremføres alene.

Overstrømsbeskyttelse: General purpose højspændingssikringer -F21.

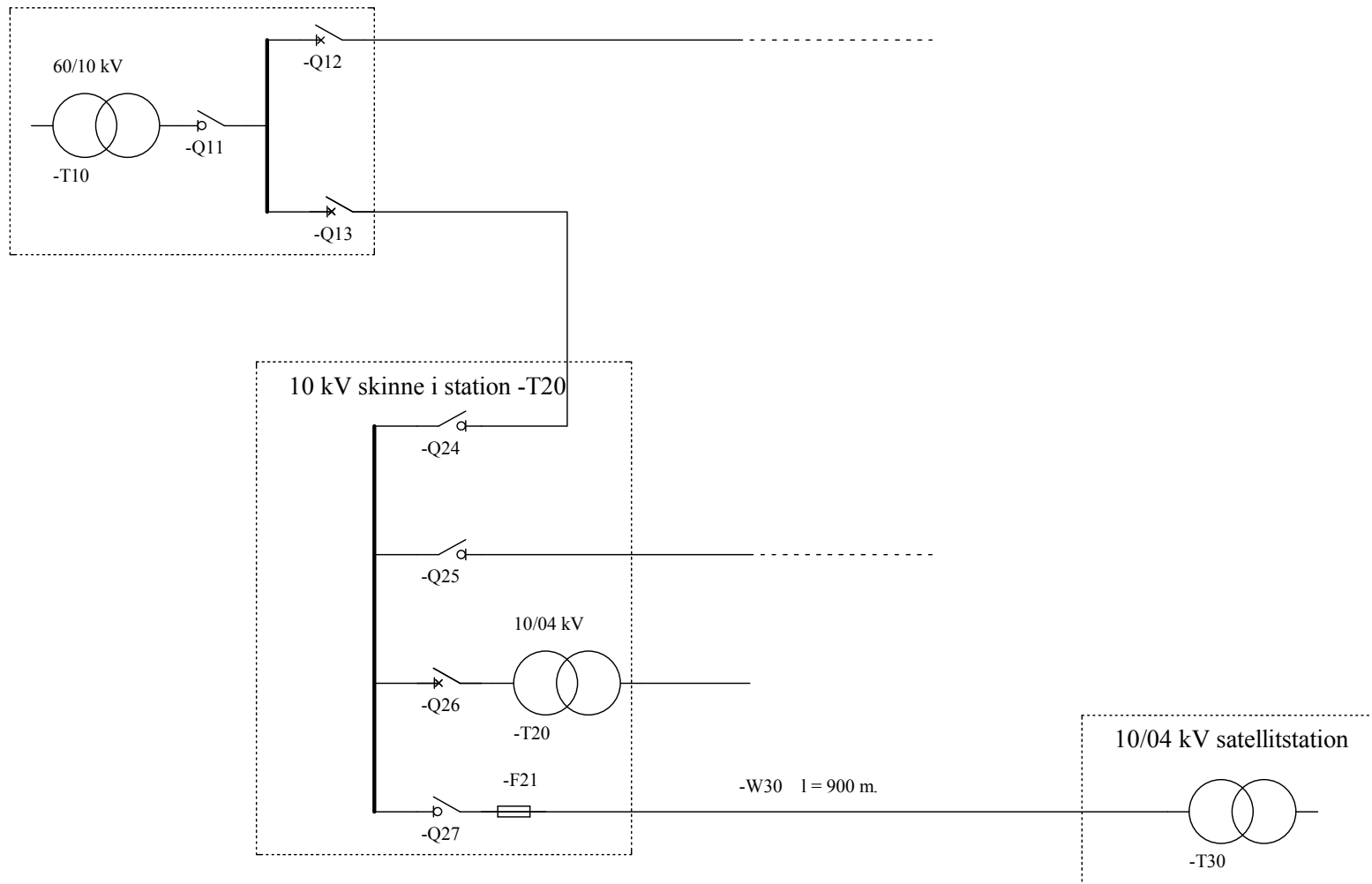
Temperatur: Op til 40 °C.

Transformerdata: (-T30)	Mærkeeffekt	$S_{N1/1} = 630 \text{ kVA}$
	Mærkespænding	$U_n = 3 \times 10,5/0,42/0,24 \text{ kV}$
	Procentisk kortslutningsspænding	$e_k = 5,0\%$
	Strømvarmetab ved fuldlast	$P_{Cu1/1} = 7,5 \text{ kW}$
	(Samme transformer type som i opgave 2)	

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Valg af højspændingssikring -F21 til beskyttelse af satellitstation.
Ved kortslutning på sekundærsiden skal sikring -F21 afbryde på max **2 sek.**
- 1.2 Dimensionering af højspændingskabel -W30 fra hovedstation frem til satellitstationen.
- 1.3 Dimensionering af satellitstationens beskyttelsesjord.
- 1.4 Dimensionering af satellitstationens driftsjord.
- 1.5 Analyser selektivitetsforhold mellem overstrømsbeskyttelserne -Q13 og -F21.

Bilag 1.1



Opgave 2:

Installationsopgave.

Der skal bygges et nyt betonværk. Installationen består af en hovedtavle -A1 hvor installationen deles op i sektioner, der forsyner undertavler som for eksempel blandertavle -A2, maskintavle -A3, bygningstavle -A4 og laboratorietavle -A5. Se bilag 2.1.

Forsyningsforhold: Netdata på 10 kV skinne i 10/0,4 kV transformerstation:

Nominel spænding	U_N	= 10 kV
Kortslutningseffekt	S_{KN}	= 90 MVA
R/X-forhold		= 0,21

Transformerdata for -T1:

Nominel ydeevne	S_N	= 630 kVA
Mærkespænding	U_N	= 3x10,5/0,42/0,24 kV
Procentisk kortslutnings	e_k	= 5,0 %
Strømvarmetab ved fuldlast	$P_{Cu\ 1/1}$	= 7,5 kW

(Samme transformer type som i opgave 1)

Systemjording: TN-S

Føringsveje: Stikledning -W1 mellem transformer -T1 og hovedtavle -A1 er fremført som kabel i jord. Inde i bygningen er stikledningen fremført som kabel i rør indstøbt i beton. Stikledningen -W1 fremføres ikke sammen med andre kabler. Hovedledningerne -W4 og -W5, der udgår fra hovedtavle - A1, føres sammen i planforsænket gulvkanal. Imellem bygningerne føres hovedledningerne -W4 og -W5 samlet i jord. Ved indføring i bygningerne fremføres hovedledningerne i rør gennem sokkel samt i planforsænket gulvkanal frem til bunden af tavlerne. Kabler der udgår fra tavle -A4 og -A5 føres fra toppen af tavlerne i et lukket kanalsystem. Øvrige kabler, der udgår fra hovedtavle -A1 føres fra toppen af tavlen på kabelstige.

Kabler: Stikledning -W1 er 50 m lang.
Kablerne -W1 og -W3 udføres med aluminiumsledere og separat fremført PE-leder af kobber.
Øvrige kabler udføres med kobberledere.
Alle kabler vælges med driftstemperatur på max. 70 °C.

Overstrømsbeskyttelse: Stikledning beskyttes med smeltesikring. Øvrige kabler i den faste installation skal overstrømsbeskyttes med maksimalafbrydere og automatsikringer.

Temperaturforhold:	Der er ingen steder i installationen, hvor omgivelsestemperaturen overstiger 25 °C. I jord kan der regnes med en omgivelsestemperatur på 15 °C og en termisk modstand på 1 K · m/W
Belastninger:	Belastninger fremgår af belastningsoversigten på bilag 2.2a og 2.2b.
Samtidighedsfaktor:	Ved dimensionering af stik- hovedledninger regnes med følgende samtidighedsfaktor. -A1 = 1,0 -A2 = 1,0 -A3 = 0,8 -A4 = 0,6 -A5 = 0,7
Udvidelsesfaktor:	For stikledningen regnes der med en senere udvidelse på 25 % . På øvrige kabler skal der ikke regnes med senere udvidelse.
Strømme:	Strømme regnes med nominelsspænding på 3 x 400/230 V
Beskyttelse mod fejlstrøm:	Udsatte dele beskyttes mod indirekte berøring ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, hvor bekendtgørelserne tillader det.
Tavler:	Tavle -A5 i laboratorium er en klasse II tavle, de øvrige er klasse I .
Fasekompensering:	Der skal fasekompenseres efter FR 2014 bestemmelser, ved hjælp af et automatisk fasekompenseringsanlæg placeret i tavle -A1. Anlægget består af 3-fasede kondensatorbatterier á 10 kvar. Udvidelsesfaktor skal medregnes ved beregning af fasekompenseringsanlægget.
Generelt:	Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Dimensionering af fasekompensering:

1. Beregn det nødvendige antal kondensatorbatterier der skal installeres i -A1. For at opnå det ønskede minimumskrav i FR 2014.

2.2 Dimensionering af stikledning -W1 under hensyntagen til at kondensatorbatterier er installeret:

1. Valg af sikring -F1.
2. Dimensioner -W1.
3. Kontrol af kortslutningsbeskyttelse.
4. Kontrol af beskyttelse af indirekte berøring af tavle -A1

2.3 Dimensionering af hovedledning -W3 til tavle -A3:

1. Valg og indstilling af maksimalafbryder -F3.
2. Dimensioner -W3.
3. Kontrol af kortslutningsbeskyttelse.
4. Kontrol af kortslutningsudløserens effektivitet
5. Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring af tavle -A3.
6. Beregn det samlede spændingsfald i -W1 og -W3.

2.4 Dimensionering af hovedledning -W5 til tavle -A5:

1. Valg af automatsikring -F5.
2. Dimensioner -W5.

2.5 Dimensioner gruppeledning -W39 til stikkontakt -M39 i det fri:

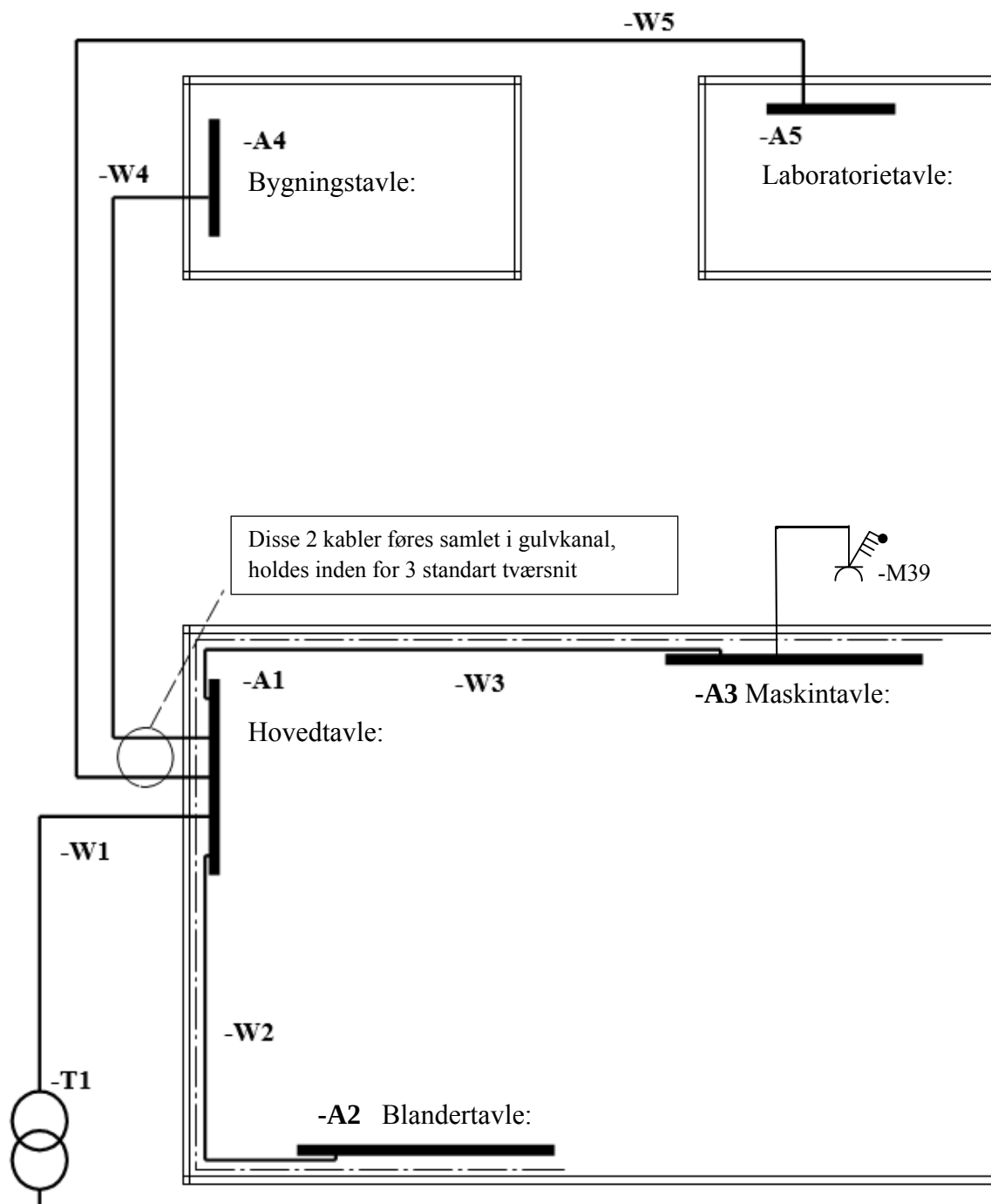
1. Valg af automatsikring -F39.
2. Dimensioner -W39.
3. Valg af beskyttelse mod indirekte berøring.

2.6 Kontroller selektivitet mellem F1 og F3:

1. Dokumentation skal omfatte de nødvendige beregninger for valg og indstilling af materiel.

Bilag 2.1

Oversigtstegning



Bilag er ikke målfast.

Bilag 2.2a

Belastningsoversigt hovedtavle – A1

Mrk.	Anvendelse	Effekt	Spænding	Strøm	cos ϕ 1/1	Kabellængde	Bemærkninger
-A2	Blandertavle	110 kW	3 x 400 V		0,76	19 m	Kabel skal ikke dimensioneres.
-A3	Maskintavle		3 x 400 V			55 m	Tavle -A3 er en del af den almindelige installation og forsyner flere maskinanlæg.
-A4	Bygningstavle	59 kW	3 x 400/230 V		0,85	23 m	
-A5	Laboratorietavle		3 x 400/230 V			45 m	

Belastningsoversigt maskintavle –A3

Mrk.	Antal	Anvendelse	Spænding	Strøm	cos ϕ 1/1	Bemærkninger
-M31	1	Skråbånd	3 x 400 V	42 A	0,75	
-M32	1	Ophejs	3 x 400 V	53 A	0,85	
-M33	5	Cementsnegl	3 x 400 V	19 A	0,90	
-M34	1	Cementsnegl	3 x 400 V	22 A	0,75	
-M35	1	Hydraulikstation	3 x 400 V	11,5 A	0,70	
-M36	1	Vandpumpe	3 x 400 V	29 A	0,75	
-M37	1	Kompressor	3 x 400 V	15,5 A	0,70	
-M38	1	Sug for blander	3 x 400 V	11,5 A	0,65	
-M39		Stikkontakt på vaskeplads	3 x 400/230 V	16 A	1,00	Udvendig stikkontakt for tilslutning af håndværktøj. Kabel føres direkte ud af tavlen og mur. Stikkontakt placeres på mur, området er ikke omfattet af hovedudligningsforbindelsen.
	1	Styrestrøm	3 x 400 V	10 A	0,80	
Anden last			3 x 400/230 V	3,85 A	0,75	

Bilag 2.2b

Belastningsoversigt laboratorietavle –A5

Mrk.	Antal	Anvendelse	Effekt	Spænding	Strøm	cos φ 1/1	Strøm 3. har- monisk	Bemærkninger
	1	Lys 1		1 x 230 V	7 A	1		
	1	Lys 2		1 x 230 V	8 A	1		
	1	Lys 3		1 x 230 V	7 A	1		
	1	EDB 1		1 x 230 V	8 A	1		
	1	EDB 2		1 x 230 V	8 A	1		
	1	EDB 3		1 x 230 V	7 A	1		
	1	Aircondition		3 x 400 V	4 A	0,85		
	1	Laboratorium udstyr		1 x 400 V	6 A	1		
	1	Laboratorium udstyr		1 x 400 V	6 A	1		
	1	Laboratorium udstyr		1 x 400 V	6 A	1		
	1	Anden last	20,2 kVA	3 x 400/230V		0,85		
							36 A	I tavle -A5 er der målt en 3. harmonisk strøm i nullederen.

Opgave 3 omfatter følgende:

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af **Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, afsnit 6A, afsnit 6B, afsnit 6C, afsnit 6D og meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen.**

Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger til overnævnte afsnit og meddelelser.

- 3.1 Du har afsluttet en el-reparation på en procesmaskine, som står i en produktionslinje. Imens du rydder op og pakker værktøj sammen, har du bedt operatøren på procesmaskinen om at sætte sikringerne i og fjerne afmærkning/skilt med ”Må ikke betjenes” ved gruppeafbryderen. Er det i orden?
- 3.2 Bestem strømværdien af 2 parallelle strømkredse bestående af enleder kabler i trekant formation. Strømkredsene består af 3 stk. $1 \times 240 \text{ mm}^2$ Cu forsyningskabler med en begyndelsestemperatur på 90°C og en sluttemperatur på 250°C . Kablerne er fremført vandret på kabelstige, med en afstand der er større end $2D_e$ og max temperatur på 35°C
- 3.3 I en møbelindustri er der flere installationskabler, der føres igennem et område med brandfare. Hvorledes kan kabler beskyttes mod brand?
- 3.4 Hvorfor må en adskiller, der er mærket med en U_{imp} på 5 kV ikke installeres i installations område kategori IV?
- 3.5 Hvilke krav er der til fejlstrømsafbryder, der er installeret så de sidder i serie med hinanden?
- 3.6 I en sportshal skal den færdige installation afprøves. Beskriv hvorledes du i praksis vil udføre afprøvning af den gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelseslederne, til lamperne i hallen.
- 3.7 Hvordan skal en elektriker forholde sig, hvis han konstaterer at dele af den elektriske installation har fejl eller mangler?
- 3.8 Hvor stor må den konventionelle berøringsspænding være i landbrugsbygninger?
- 3.9 Må armeringsjern indstøbt i fundament anvendes som eneste jordelektrode i et TT-system?